

SOB4ES - Modelo Random Forest

CRISP-ML(Q) - Fase 3 y 4: Desarrollo y evaluación de los modelos

Este notebook recorre el ciclo de vida completo del modelo Random Forest.

Datasets utilizados:

- `train.csv` - Entrenamiento del modelo (70 % del total, estratificado por país)
- `test.csv` - Búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada (15 %)
- `eval.csv` - Evaluación final e imparcial del rendimiento (15 %)

Estructura del notebook:

1. **Configuración:** importaciones y parámetros globales.
2. **Carga de datos:** se cargan los tres splits pre-generados.
3. **Tuning:** búsqueda del valor óptimo de los hiperparámetros.
4. **Validación cruzada:** evaluación de robustez.
5. **Explicabilidad (SHAP):** análisis de importancia de variables.
6. **Producción:** entrenamiento final y exportación de modelos.
7. **Evaluación final:** rendimiento real sobre `eval.csv`.

1.- Configuración del entorno

En esta sección del notebook importaremos todas las librerías necesarias como también realizaremos las configuraciones iniciales.

```
In [1]: import os
import time
import warnings
import joblib
import math
import pandas as pd
import numpy as np
from pathlib import Path

import itertools
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV, cross_validate, RepeatedKFold
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error

import shap
import matplotlib.pyplot as plt

# ignoramos los warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
os.environ["PYTHONWARNINGS"] = "ignore"

DATA_DIR = 'input/'
MODELS_DIR = 'output/models/rf/'
Path(MODELS_DIR).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

RANDOM_STATE = 42

TARGETS = [
    # Shannon
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z'
]

FEATURES_AUTORIZADAS = [
    'total_plant_cover_z',
    'clay_content_z',
    'silt_content_z',
    'sand_content_z',
    'aggregate_stability_z',
    'bulk_density_z',
    'soil_moisture_z',
    'as_z',
```

```

'cu_z',
'k_z',
'mo_z',
'ni_z',
'p_z',
'pb_z',
'zn_z',
'soil_ph_z',
'plot_total_organic_c_z',
'plot_total_n_z',
'gee_temp_media_C_z',
'gee_humedad_rel_pct_z',
'gee_ndvi_verano_z',
'dem_elevacion_m_z',
'dem_pendiente_deg_z',
'dem_orientacion_deg_z',
'eu_clay_content_z',
'eu_sand_content_z',
'eu_silt_content_z',
'eu_water_holding_capacity_z',
'eu_cn_ratio_z',
'eu_p_z',
'eu_ph_z',
'eu_as_z',
'eu_organic_carbon_octop_z',
'eu_zn_z'
]

print('Librerias y variables cargadas correctamente...')

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
    'blue':      '#7FA6C9',
    'blue_light': '#AAD0F1',
    'green':     '#7FC8A9',
    'green_light': '#BEE6D3',
    'purple':    '#A98FC7',
    'purple_light': '#D6C7EA',
    'gray':      '#9B9B9B',
    'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Colormap secuencial (blanco → azul → morado) para heatmaps/matrices de confusion
PALETTE_CMAP = LinearSegmentedColormap.from_list(
    'sob4es_palette', ['#FFFFFF', PALETTE['purple_light'], PALETTE['purple']]
)

```

Librerias y variables cargadas correctamente...

```

In [2]: # Ajuste automatico de n_jobs segun los nucleos disponibles
# Evita saturar la maquina (todos los procesos a la vez con n_jobs=-1)

def get_n_jobs(fraccion=0.75, reserva=1):
    """Calcula un n_jobs seguro dejando al menos `reserva` nucleos libres
    para que el sistema no se vuelva inutilizable durante la ejecucion."""
    n_cpu = os.cpu_count() or 1
    n_usar = max(1, min(int(n_cpu * fraccion), n_cpu - reserva))
    return n_usar

N_JOBS = get_n_jobs()
print(f'Nucleos disponibles: {os.cpu_count()} | n_jobs asignado: {N_JOBS}')

```

Nucleos disponibles: 20 | n_jobs asignado: 15

2.- Carga de datos

Se cargan los tres datasets pre-generados a partir de la división 70/15/15 estratificada por país.

Archivo	Uso	Filas aprox.
train.csv	Ajuste del modelo	299
test.csv	Tuning de hiperparametros / Val. cruzada	64
eval.csv	Evaluacion final imparcial	65

El dataset `eval.csv` no se utiliza hasta la sección 7 para garantizar una estimación imparcial del rendimiento.

```

In [3]: def cargar_csv(ruta, nombre):
    """Carga un CSV (sep=', ' o ';') y valida las columnas necesarias."""
    if not os.path.exists(ruta):
        raise FileNotFoundError(f"No se encontro el archivo: {ruta}")
    try:
        df = pd.read_csv(ruta, sep=',')
        if len(df.columns) < 5:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
    except Exception:
        df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
    print(f" {nombre}: {df.shape[0]} filas x {df.shape[1]} columnas")
    return df

```

```

print("Cargando datasets...")
df_train = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'train.csv'), 'train.csv')
df_test = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'test.csv'), 'test.csv')
df_eval = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'eval.csv'), 'eval.csv')

X_train = df_train[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_train = df_train[TARGETS]

X_test = df_test[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_test = df_test[TARGETS]

X_eval = df_eval[FEATURES_AUTORIZADAS] # no se usa hasta la seccion 7
y_eval = df_eval[TARGETS] # no se usa hasta la seccion 7

print(f"\nDatasets cargados.")
print(f"X_train: {X_train.shape} | X_test: {X_test.shape} | X_eval: {X_eval.shape}")
print(f"y_train: {y_train.shape} | y_test: {y_test.shape} | y_eval: {y_eval.shape}")

```

Cargando datasets...

```

train.csv: 299 filas x 71 columnas
test.csv: 64 filas x 71 columnas
eval.csv: 65 filas x 71 columnas

```

Datasets cargados.

```

X_train: (299, 34) | X_test: (64, 34) | X_eval: (65, 34)
y_train: (299, 21) | y_test: (64, 21) | y_eval: (65, 21)

```

3.- Búsqueda de hiperparámetros (Tuning)

Se realiza una búsqueda aleatoria (`RandomizedSearchCV`) sobre el espacio de hiperparámetros de `RandomForestRegressor` . La búsqueda se ejecuta exclusivamente sobre `X_train` . Como variable objetivo de referencia se usa `earthworm_shannon_z` .

Principales hiperparametros explorados:

- `n_estimators` : número de árboles en el bosque.
- `max_depth` : profundidad máxima de cada árbol.
- `min_samples_split` / `min_samples_leaf` : criterios de parada para la división de nodos.
- `max_features` : número de variables consideradas en cada split.
- `bootstrap` : si se usa muestreo con reemplazamiento.

Para reducir el riesgo de sobreajuste con un dataset pequeño (~300 muestras), el grid se restringe de la siguiente forma:

- `max_depth` : maximo 20.
- `min_samples_leaf` : mínimo 2.
- `bootstrap=True` : para mayor variabilidad entre árboles.

```

In [4]: print('Iniciando busqueda de hiperparametros (Tuning) para cada target...')
print('Este proceso puede tardar varios minutos...')
param_grid = {
    'n_estimators': [100, 150, 200],
    'max_depth': [3, 4, 5, 10, 15, 20],
    'min_samples_leaf': [2, 4, 8, 12, 16],
    'min_samples_split': [15, 20, 25],
    'max_features': ['sqrt', 0.2, 0.3],
    'ccp_alpha': [0.005, 0.01, 0.02],
    'bootstrap': [True],
    'random_state': [RANDOM_STATE]
}

resultados_tuning = {}
RF_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET = {}
start_total = time.time()

for idx, target_col in enumerate(TARGETS, 1):
    y_prueba = y_train[target_col].values
    t0 = time.time()

    buscador = RandomizedSearchCV(
        estimator=RandomForestRegressor(random_state=RANDOM_STATE, n_jobs=-1),
        param_distributions=param_grid,
        n_iter=50,
        scoring='r2',
        cv=5,
        verbose=0,
        random_state=RANDOM_STATE,
        n_jobs= N_JOBS
    )
    buscador.fit(X_train, y_prueba)
    elapsed = time.time() - t0

    mejores_params = dict(buscador.best_params_)
    mejores_params['n_jobs'] = -1

    resultados_tuning[target_col] = {
        'params': mejores_params,
        'r2': buscador.best_score_,
    }
    RF_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[target_col] = mejores_params

    print(f"[{idx:2d}/{len(TARGETS)}] | [{target_col:<25}] R2 CV: {buscador.best_score_:.4f} | Tiempo: {time.time()-t0:>4.1f}s")

print(f'\nBusqueda de hiperparametros completada en {(time.time() - start_total)/60:.1f} minutos...')

# Grafico: mejor R2 de tuning obtenido para cada uno de los 21 targets
r2_tuning_por_target = pd.Series({t: v['r2'] for t, v in resultados_tuning.items()}).sort_values()

```

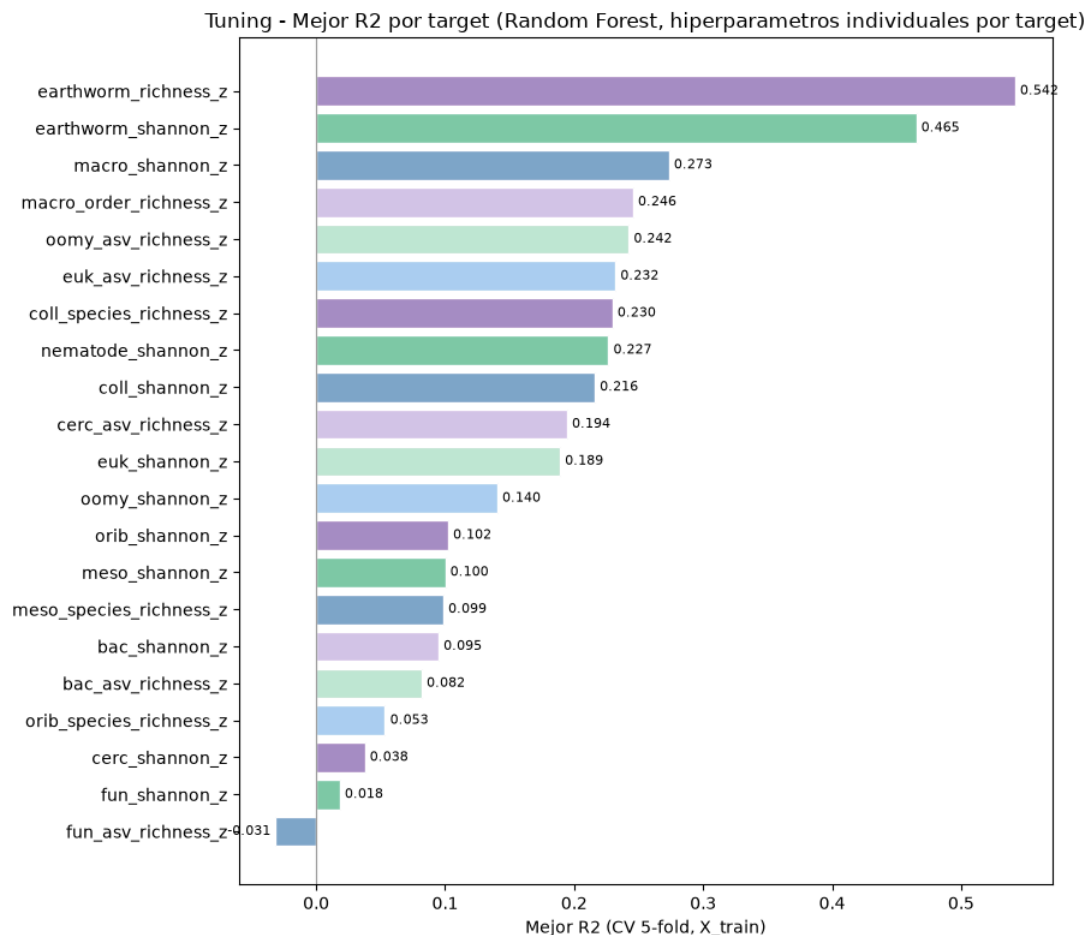
```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 8))
_bars = ax.barh(r2_tuning_por_target.index, r2_tuning_por_target.values,
                color=palette_cycle(len(r2_tuning_por_target)), edgecolor='white')
ax.bar_label(_bars, fmt='{:.3f}', padding=3, fontsize=8)
ax.set_xlabel('Mejor R2 (CV 5-fold, X_train)')
ax.set_title('Tuning - Mejor R2 por target (Random Forest, hiperparametros individuales por target)', fontsize=12)
ax.axvline(0, color=PALETTE['gray'], linewidth=0.8)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Iniciando búsqueda de hiperparametros (Tuning) para cada target...

Este proceso puede tardar varios minutos...

[1/21]	[nematode_shannon_z]	R2 CV: 0.2266	Tiempo: 4.7s
[2/21]	[macro_shannon_z]	R2 CV: 0.2735	Tiempo: 3.4s
[3/21]	[earthworm_shannon_z]	R2 CV: 0.4652	Tiempo: 3.3s
[4/21]	[orib_shannon_z]	R2 CV: 0.1023	Tiempo: 3.3s
[5/21]	[meso_shannon_z]	R2 CV: 0.1000	Tiempo: 3.3s
[6/21]	[coll_shannon_z]	R2 CV: 0.2160	Tiempo: 3.3s
[7/21]	[bac_shannon_z]	R2 CV: 0.0949	Tiempo: 3.4s
[8/21]	[fun_shannon_z]	R2 CV: 0.0183	Tiempo: 3.3s
[9/21]	[euk_shannon_z]	R2 CV: 0.1890	Tiempo: 3.3s
[10/21]	[oomy_shannon_z]	R2 CV: 0.1404	Tiempo: 3.4s
[11/21]	[cerc_shannon_z]	R2 CV: 0.0377	Tiempo: 3.4s
[12/21]	[macro_order_richness_z]	R2 CV: 0.2456	Tiempo: 3.4s
[13/21]	[earthworm_richness_z]	R2 CV: 0.5418	Tiempo: 3.4s
[14/21]	[orib_species_richness_z]	R2 CV: 0.0534	Tiempo: 3.3s
[15/21]	[meso_species_richness_z]	R2 CV: 0.0985	Tiempo: 3.4s
[16/21]	[coll_species_richness_z]	R2 CV: 0.2297	Tiempo: 3.4s
[17/21]	[bac_asv_richness_z]	R2 CV: 0.0818	Tiempo: 3.5s
[18/21]	[fun_asv_richness_z]	R2 CV: -0.0313	Tiempo: 3.5s
[19/21]	[euk_asv_richness_z]	R2 CV: 0.2320	Tiempo: 3.5s
[20/21]	[oomy_asv_richness_z]	R2 CV: 0.2423	Tiempo: 3.5s
[21/21]	[cerc_asv_richness_z]	R2 CV: 0.1944	Tiempo: 3.5s

Busqueda de hiperparametros completada en 1.2 minutos...



4.- Validación cruzada

Se evalúa la robustez del modelo mediante **validación cruzada repetida** (5 pliegues x 3 repeticiones = 15 evaluaciones) sobre `X_train`.

Comparando el rendimiento en entrenamiento y en validación se puede detectar sobreajuste, algo especialmente relevante en Random Forest dado que puede memorizar los datos de entrenamiento con facilidad.

```
In [5]: print('Validacion cruzada repetida sobre X_train...\n')

cv_splitter = RepeatedKfold(n_splits=5, n_repeats=3, random_state=RANDOM_STATE)
metricas    = ['r2', 'neg_root_mean_squared_error', 'neg_mean_absolute_error']

resultados_cv_por_target = {}

# Impresión del encabezado de la tabla
header = f"{'TARGET':<26} | {'TRAIN R2':<10} | {'CV R2':<10} | {'DIFF':<10} | {'ESTADO'}"
```

```

print(header)
print('-' * len(header))

for target_col in TARGETS:
    y_prueba = y_train[target_col].values

    modelo_cv = RandomForestRegressor(
        **RF_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[target_col],
    )

    resultados = cross_validate(
        estimator=modelo_cv,
        X=X_train,
        y=y_prueba,
        cv=cv_splitter,
        scoring=metricas,
        return_train_score=True,
        n_jobs=N_JOBS
    )

    r2_train = np.mean(resultados['train_r2'])
    r2_cv = np.mean(resultados['test_r2'])
    diferencia = r2_train - r2_cv

    resultados_cv_por_target[target_col] = {'train_r2': r2_train, 'cv_r2': r2_cv}

    estado = "Aviso: Posible sobreajuste" if diferencia > 0.15 else "OK"

    print(f"{target_col:<26} | {r2_train:<10.3f} | {r2_cv:<10.3f} | {diferencia:<10.3f} | {estado}")

```

Validación cruzada repetida sobre X_train...

TARGET	TRAIN R2	CV R2	DIFF	ESTADO
nematode_shannon_z	0.539	0.261	0.278	Aviso: Posible sobreajuste
macro_shannon_z	0.611	0.282	0.329	Aviso: Posible sobreajuste
earthworm_shannon_z	0.694	0.434	0.261	Aviso: Posible sobreajuste
orib_shannon_z	0.441	0.106	0.335	Aviso: Posible sobreajuste
meso_shannon_z	0.374	0.090	0.284	Aviso: Posible sobreajuste
coll_shannon_z	0.572	0.190	0.383	Aviso: Posible sobreajuste
bac_shannon_z	0.327	0.037	0.290	Aviso: Posible sobreajuste
fun_shannon_z	0.471	0.035	0.435	Aviso: Posible sobreajuste
euk_shannon_z	0.536	0.168	0.369	Aviso: Posible sobreajuste
oomy_shannon_z	0.515	0.115	0.400	Aviso: Posible sobreajuste
cerc_shannon_z	0.345	0.023	0.322	Aviso: Posible sobreajuste
macro_order_richness_z	0.597	0.254	0.343	Aviso: Posible sobreajuste
earthworm_richness_z	0.772	0.543	0.228	Aviso: Posible sobreajuste
orib_species_richness_z	0.416	0.091	0.325	Aviso: Posible sobreajuste
meso_species_richness_z	0.413	0.089	0.325	Aviso: Posible sobreajuste
coll_species_richness_z	0.555	0.194	0.361	Aviso: Posible sobreajuste
bac_asv_richness_z	0.403	0.048	0.355	Aviso: Posible sobreajuste
fun_asv_richness_z	0.251	-0.022	0.274	Aviso: Posible sobreajuste
euk_asv_richness_z	0.576	0.219	0.358	Aviso: Posible sobreajuste
oomy_asv_richness_z	0.579	0.248	0.331	Aviso: Posible sobreajuste
cerc_asv_richness_z	0.519	0.233	0.286	Aviso: Posible sobreajuste

5.- Explicabilidad del modelo (SHAP)

Se utiliza SHAP (`TreeExplainer`) para analizar la importancia de las variables predictoras. `TreeExplainer` es compatible con `RandomForestRegressor` y calcula los valores de Shapley de forma exacta.

Interpretación del gráfico:

- Las variables se ordenan de mayor a menor importancia global.
- El color indica el valor de la variable (rojo = valor alto, azul = valor bajo).
- La posición horizontal indica el efecto sobre la predicción.

Posteriormente, se agrupan los datos de SHAP para obtener las variables más relevantes ordenadas de más relevantes a menos dentro de un top 10.

```

In [6]: print('Calculando valores SHAP sobre X_train para TODOS los targets...\n')

all_shap_means = []
n_targets = len(TARGETS)
n_cols = 3
n_rows = math.ceil(n_targets / n_cols)

# Crear el grid de subplots (5 columnas x N filas)
fig, axes = plt.subplots(n_rows, n_cols, figsize=(25, 4.5 * n_rows))
axes_flat = axes.flatten()

for i, tgt in enumerate(TARGETS):
    # Modelo específico para cada target
    modelo_shap = RandomForestRegressor(
        **RF_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[tgt],
    )
    modelo_shap.fit(X_train, y_train[tgt].values)

    # Cálculo de SHAP
    explainer = shap.TreeExplainer(modelo_shap)
    shap_values = explainer.shap_values(X_train)

    # Renderizado en el subplot asignado dentro del grid
    plt.sca(axes_flat[i])
    shap.summary_plot(
        shap_values,
        X_train,
        plot_type='dot',

```

```

        max_display=10,
        show=False,
        plot_size=None
    )
    axes_flat[i].set_title(tgt, fontsize=11, fontweight='bold')

    # Acumular la importancia absoluta media
    mean_abs_tgt = np.abs(shap_values).mean(axis=0)
    all_shap_means.append(mean_abs_tgt)

# Ocultar los subplots sobrantes en el grid
for j in range(n_targets, len(axes_flat)):
    fig.delaxes(axes_flat[j])

plt.tight_layout()
plt.show()

# Promedio global integrando todos los targets
global_shap_mean = np.mean(all_shap_means, axis=0)
shap_importance_series = pd.Series(global_shap_mean, index=FEATURES_AUTORIZADAS)

# Extraer Top 10 variables más y menos importantes a nivel global
top10_shap = shap_importance_series.nlargest(10)

print('\nTop 10 variables MÁS importantes por SHAP (Promedio Global de Targets):')
print(top10_shap.round(4).to_string())

# Gráficos comparativos globales de barras
fig, axes_bar = plt.subplots(1, 1, figsize=(16, 5))

# Gráfico A: Más importantes
top10_shap.sort_values().plot(kind='barh', ax=axes_bar, color=PALETTE['blue'], edgecolor='white')
axes_bar.set_title('Top 10 MÁS importantes (SHAP Global)', fontsize=12)
axes_bar.set_xlabel('Mean |SHAP value| (Promedio global)')
axes_bar.set_ylabel('')

plt.tight_layout()
plt.show()

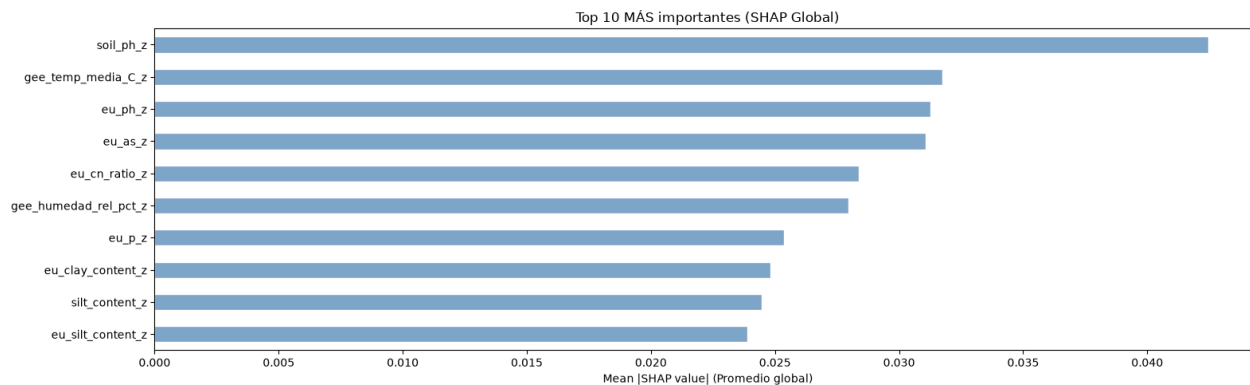
```

Calculando valores SHAP sobre X_train para TODOS los targets...



Top 10 variables MÁS importantes por SHAP (Promedio Global de Targets):

soil_ph_z	0.0425
gee_temp_media_C_z	0.0318
eu_ph_z	0.0313
eu_as_z	0.0311
eu_cn_ratio_z	0.0284
gee_humedad_rel_pct_z	0.0280
eu_p_z	0.0254
eu_clay_content_z	0.0248
silt_content_z	0.0245
eu_silt_content_z	0.0239



6.- Entrenamiento

Se entrena un ensamble de 5 modelos por cada variable objetivo, variando la semilla aleatoria (semilla + n_modelo).

Esto complementa la aleatoridad intrínseca de Random Forest y reduce la varianza de las predicciones finales.

Todos los modelos se guardan en disco en formato `.pkl`.

```
In [7]: print('Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 modelos por target)...')
print('-' * 70)

global_start = time.time()
NUM_MODELOS = 5

for idx, target_col in enumerate(TARGETS, 1):
    t0 = time.time()
    y = y_train[target_col].values

    for seed_id in range(NUM_MODELOS):
        params = RF_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[target_col].copy()
        params['random_state'] = RANDOM_STATE + seed_id

        model = RandomForestRegressor(**params)
        model.fit(X_train, y)

        joblib.dump(model, os.path.join(MODELS_DIR, f'rf_prod_{target_col}_m{seed_id}.pkl'))

    print(f' [{idx}/{len(TARGETS)}] {target_col:30} completado ({time.time()-t0:.1f}s)')

print('-' * 70)
print(f'Produccion completada en {(time.time() - global_start)/60:.1f} minutos...')
print(f'Modelos guardados: {len(TARGETS) * NUM_MODELOS} ({NUM_MODELOS} por target)...')
print('Cada target fue entrenado con su propia configuración de hiperparametros...')
```

Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 modelos por target)...

```
-----
[1/21] nematode_shannon_z      completado (0.6s)
[2/21] macro_shannon_z        completado (0.6s)
[3/21] earthworm_shannon_z    completado (0.6s)
[4/21] orib_shannon_z         completado (0.4s)
[5/21] meso_shannon_z         completado (0.8s)
[6/21] coll_shannon_z         completado (0.6s)
[7/21] bac_shannon_z          completado (0.8s)
[8/21] fun_shannon_z          completado (0.6s)
[9/21] euk_shannon_z          completado (0.4s)
[10/21] oomy_shannon_z        completado (0.4s)
[11/21] cerc_shannon_z        completado (0.8s)
[12/21] macro_order_richness_z completado (0.6s)
[13/21] earthworm_richness_z  completado (0.6s)
[14/21] orib_species_richness_z completado (0.4s)
[15/21] meso_species_richness_z completado (0.8s)
[16/21] coll_species_richness_z completado (0.6s)
[17/21] bac_asv_richness_z    completado (0.6s)
[18/21] fun_asv_richness_z    completado (0.5s)
[19/21] euk_asv_richness_z    completado (0.4s)
[20/21] oomy_asv_richness_z   completado (0.4s)
[21/21] cerc_asv_richness_z   completado (0.8s)
-----
```

Produccion completada en 0.2 minutos...

Modelos guardados: 105 (5 por target)...

Cada target fue entrenado con su propia configuración de hiperparametros...

7.- Evaluación final sobre eval.csv

Se usa `eval.csv` por primera vez para obtener una estimación real del rendimiento en producción. A continuación se ejecuta un smoke test para verificar que el pipeline de carga e inferencia funciona correctamente.

Nota: Interpretacion del indice Shannon H':

El modelo predice el índice de diversidad de Shannon, que va aproximadamente de `0.0` (sin diversidad) a `4.0-5.0` (alta diversidad biológica).

```
In [8]: # Evaluacion final sobre todos los targets

print('Evaluacion final sobre eval.csv')
print('-' * 65)
print(f' {"Target":30} {"R2":>8} {"RMSE":>8} {"MAE":>8}')
```



```

print('-' * 65)

for test_target in TARGETS:
    preds_eval = []
    for seed_id in range(5):
        ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'rf_prod_{test_target}_m{seed_id}.pkl')
        model = joblib.load(ruta)
        preds_eval.append(model.predict(X_eval))

    y_pred_eval = np.mean(preds_eval, axis=0)
    y_true_eval = y_eval[test_target].values

    r2 = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval)
    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_true_eval, y_pred_eval))
    mae = mean_absolute_error(y_true_eval, y_pred_eval)
    print(f' {test_target:30} {r2:8.4f} {rmse:8.4f} {mae:8.4f}')

print('-' * 65)

# Smoke test con datos reales
# Se prueban los targets representativos

print('\nSmoke test - Inferencia con datos reales')
print('-' * 65)

try:
    df_new_data = X_eval.sample(n=3, random_state=RANDOM_STATE)
    indices_elegidos = df_new_data.index

    for test_target in ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']:
        print(f'\n Target: {test_target}')
        print(' ' + '-' * 63)
        valores_reales = y_eval.loc[indices_elegidos, test_target].values

        votos = []
        for seed_id in range(5):
            ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'rf_prod_{test_target}_m{seed_id}.pkl')
            m = joblib.load(ruta)
            pred = m.predict(df_new_data)
            votos.append(pred)
            print(f' Modelo {seed_id+1} → '
                  f'Fila {indices_elegidos[0]}: {pred[0]:.4f} | '
                  f'Fila {indices_elegidos[1]}: {pred[1]:.4f} | '
                  f'Fila {indices_elegidos[2]}: {pred[2]:.4f}')

        consenso = np.mean(votos, axis=0)
        print(' ' + '-' * 63)
        print(' Resultados detallados:')
        print(' ' + '-' * 63)
        for i, idx in enumerate(indices_elegidos):
            pred_val = consenso[i]
            real_val = valores_reales[i]
            print(f' Fila {idx:<4} | Prediccion: {pred_val:.4f} | '
                  f'Valor Real: {real_val:.4f} | Error: {abs(pred_val-real_val):.4f}')

        print('\nSmoke test superado. El pipeline funciona correctamente.')

except Exception as e:
    print(f'Error en el smoke test: {str(e)}')

# Grafico: scatter prediccion vs valor real
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
for ax, tgt in zip(axes, ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']):
    preds = [joblib.load(os.path.join(MODELS_DIR, f'rf_prod_{tgt}_m{i}.pkl')).predict(X_eval)
              for i in range(NUM_MODELOS)]
    yp = np.mean(preds, axis=0)
    yt = y_eval[tgt].values
    ax.scatter(yt, yp, alpha=0.6, s=25, color=PALETTE['blue'])
    lim = [min(yt.min(), yp.min()), max(yt.max(), yp.max())]
    ax.plot(lim, lim, 'r--', linewidth=1)
    ax.set_title(f'{tgt}\nR2={r2_score(yt, yp):.3f}', fontsize=9)
    ax.set_xlabel('Valor real', fontsize=8)
    ax.set_ylabel('Prediccion', fontsize=8)
plt.suptitle('Prediccion vs Valor Real - Random Forest (eval.csv)', fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Evaluacion final sobre eval.csv

Target	R2	RMSE	MAE
nematode_shannon_z	0.1693	0.9001	0.7070
macro_shannon_z	0.3199	0.8283	0.6935
earthworm_shannon_z	0.5041	0.7029	0.5055
orib_shannon_z	0.1794	1.0359	0.8803
meso_shannon_z	-0.1731	1.0577	0.8816
coll_shannon_z	-0.3489	0.7358	0.6129
bac_shannon_z	0.0077	0.9975	0.6701
fun_shannon_z	-0.0455	1.1698	0.9399
euk_shannon_z	0.1683	0.8844	0.6227
oomy_shannon_z	0.0832	1.0010	0.7279
cerc_shannon_z	-0.0318	0.9096	0.6274
macro_order_richness_z	0.3417	0.7431	0.6316
earthworm_richness_z	0.5722	0.5973	0.4324
orib_species_richness_z	0.2034	1.0679	0.7166
meso_species_richness_z	-0.0438	0.9854	0.7472
coll_species_richness_z	-0.5484	0.6407	0.5033
bac_asv_richness_z	0.0042	1.0965	0.8126
fun_asv_richness_z	-0.0256	1.0915	0.8189
euk_asv_richness_z	0.2520	0.7022	0.5142
oomy_asv_richness_z	0.1843	0.9071	0.7446

cerc_asv_richness_z 0.1250 0.9229 0.7550

Smoke test - Inferencia con datos reales

Target: earthworm_shannon_z

Modelo 1 → Fila 53: 0.5283 | Fila 60: 0.8817 | Fila 0: -0.4357
Modelo 2 → Fila 53: 0.5831 | Fila 60: 0.8579 | Fila 0: -0.4620
Modelo 3 → Fila 53: 0.5598 | Fila 60: 0.9005 | Fila 0: -0.5326
Modelo 4 → Fila 53: 0.4980 | Fila 60: 0.8424 | Fila 0: -0.4882
Modelo 5 → Fila 53: 0.5542 | Fila 60: 0.8902 | Fila 0: -0.4091

Resultados detallados:

Fila 53	Prediccion: 0.5447	Valor Real: 1.1347	Error: 0.5900
Fila 60	Prediccion: 0.8745	Valor Real: 1.1388	Error: 0.2643
Fila 0	Prediccion: -0.4655	Valor Real: -0.7453	Error: 0.2797

Target: earthworm_richness_z

Modelo 1 → Fila 53: 0.7565 | Fila 60: 1.0116 | Fila 0: -0.5675
Modelo 2 → Fila 53: 0.7771 | Fila 60: 1.0948 | Fila 0: -0.5450
Modelo 3 → Fila 53: 0.6814 | Fila 60: 1.1291 | Fila 0: -0.6300
Modelo 4 → Fila 53: 0.6546 | Fila 60: 1.0601 | Fila 0: -0.4509
Modelo 5 → Fila 53: 0.7429 | Fila 60: 1.1116 | Fila 0: -0.5564

Resultados detallados:

Fila 53	Prediccion: 0.7225	Valor Real: 1.4889	Error: 0.7664
Fila 60	Prediccion: 1.0815	Valor Real: 1.1147	Error: 0.0332
Fila 0	Prediccion: -0.5500	Valor Real: -0.7562	Error: 0.2063

Smoke test superado. El pipeline funciona correctamente.

Prediccion vs Valor Real - Random Forest (eval.csv)

